《算法分析与设计》

实验报告

学　　号　2024112639

姓　　名　毛露涵

年　　级　2024 级

专　　业　软件工程

院　　系　计算机与人工智能学院

实验预习（40%）	上机实验（40%）	文档排版（20%）	总分	批阅人签字

2025-2026 学年第 2 学期

实验 4.1 查找第 K 大的数

1. 实验目的

（1）理解分治算法的求解过程。

（2）通过范例学习分治策略设计技巧，学会分析分治算法的时间复杂度。

（3）掌握用分治算法求解具体问题，了解其面临的瓶颈。

2. 实验任务

（1）设计在未排序的数组中查找第 K 大的数的高效算法。

（2）用 C++语言实现该算法并进行测试。

（3）撰写实验报告，实验报告内容包括实验目的、实验任务、实验环境、实验步骤、实验结果和实验总结等部分。

3. 实验环境

3.1 硬件环境

（1） 计算机：Legion R9000P ADR10H

（2） CPU: AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics

（3） RAM：32GB

3.2 软件环境

（1） 操作系统：Windows11 庭中文版

（2） 开发工具：Visual Studio 2026

4. 实验步骤及结果

4.1 实验预习

4.1.1 设计在未排序的数组中查找第 K 大的数的高效算法

本实验采用快速选择算法。快速选择算法的思想来源于快速排序中的划分操作。首先在数组中选择一个基准元素 pivot，然后通过一次划分操作，将小于等于 pivot 的元素放到它的左边,将大于 pivot 的元素放到它的右边。划分完成后，pivot 会处在它排序后应该在的位置。

因为题目要求查找第 k 大元素，而数组下标一般按从小到大排序理解，所以可以将问题转换为查找升序排列后下标为 n-k 的元素。设目标下标为 aim = n-k。每次划分后,如果 pivot 的位置正好等于 aim,则 pivot 就是要查找的第 k 大元素；如果 pivot 的位置小于 aim，说明目标元素在右半部分；如果 pivot 的

位置大于 aim，说明目标元素在左半部分。不断缩小查找范围，直到找到目标元素。

4.1.2 用 C/C++语言实现的源代码

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int part(vector<int>& a, int l, int r)
{
    int p = a[r];
    int i = l;
    for (int j = l; j < r; j++)
    {
        if (a[j] <= p)
        {
            swap(a[i], a[j]);
            i++;
        }
    }
    swap(a[i], a[r]);
    return i;
}

int findK(vector<int>& a, int k)
{
    int n = a.size();
    int aim = n - k;
    int l = 0;
    int r = n - 1;
    while (l <= r)
    {
        int pos = part(a, l, r);
```

```
        if (pos == aim)
        {
            return a[pos];
        }
        else if (pos < aim)
        {
            l = pos + 1;
        }
        else
        {
            r = pos - 1;
        }
    }
    return -1;
}

int main()
{
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> a[i];
    }
    int ans = findK(a, k);
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

4.2 上机实验

4.2.1 上机调试，利用实验教程上的测试用例验证程序是否正确

输入：

6 2

3 2 1 5 6 4

程序运行结果：



结果分析：
数组 [3,2,1,5,6,4] 按从大到小排序后为 [6,5,4,3,2,1]。第 2 大元素是 5，程序输出结果为 5，与实验教程中的正确结果一致，说明程序运行正确。

4.2.2 设计新的测试用例，对程序进行进一步验证

输入：

11 6

12 3 25 7 18 1 30 9 14 6 20

程序运行结果：



结果分析：
原数组为 [12,3,25,7,18,1,30,9,14,6,20]。
按从大到小排序后为 [30,25,20,18,14,12,9,7,6,3,1]。
共有 11 个数字，中位数为第 6 大元素。从排序结果可以看出，第 6 大元素是 12，程序输出结果也是 12，因此程序运行正确。

5. 实验总结

本次实验完成了在未排序数组中查找第 k 大元素的程序设计与实现。实验中采用了快速选择算法，该算法利用快速排序中的划分思想，通过不断缩小查找范围来定位目标元素。

在实验过程中，首先分析了题目要求，将查找第 k 大元素转换为查找升序数组中下标为 n-k 的元素。然后编写 C++ 程序实现快速选择算法，并使用实验教程中的两个测试用例进行了验证。实验结果表明，程序能够正确输出第 k 大元素，并且能够处理数组中存在重复元素的情况。

在自定义测试用例中，设计了一个包含 11 个数字的数组，并查找其中位数。程

序输出结果与人工排序后的验证结果一致，进一步说明程序具有正确性。

通过本次实验，我加深了对分治法思想的理解，掌握了快速选择算法的基本过程，也提高了使用 C++ 编写和调试算法程序的能力。